



TEAM

04

Sprint 3

Kenneth Crouchs | Amedee Van Sever | Leandro Kverk | Orhan Kaya | Mohcine El Ouahabi | Myron Stas



Taakverdeling Sprint 1

Kenneth

(57,5 uur)

18 uur 30 min
Plattegrond – draw IO

16 uur
Netwerktopologie

2 uur
VM's aanmaken

16 uur
CISCO Packet Tracer

2 uur
RDP

3 uur
Resource tabel

Leandro

(33 uur)

6 uur
Namenlijst Excel

7 uur
Uitleg en Daily Standups

20 uur
CISCO Packet Tracer

Amedee

(43 uur)

13 uur 30 min
Firewall

2 uur
Resource tabel

7 uur
Updates / Sysprep / Clones
/ Templates

2 uur 30 min
Troubleshooting

2 uur
Software installaties

2 uur
DHCP

6 uur 30 min
SSH & Fail2Ban

7 uur 30 min
Documentatie en proces

Mohcine

(18 uur)

4 uur
VNC connectie

5 uur
Logische topologie
kleuterschool

5 uur
Fysieke topologie
kleuterschool

2 uur
IP tabel
kleuterschool

2 uur
Documentatie en
proces

Myron

(15,5 uur)

1 uur
KeepassXC

2 uur 30min
Heatmap scholen

1 uur
Computer namen
gegeven

2 uur
Vaultwarden
geïnstalleerd en gedeeld

1 uur 30min
Vaultwarden

1 uur 30 min
Poging tot VNC (niet
gelukt)

5 uur
Documentatie

1 uur
Gebruikers ICT
aangemaakt

Orhan

(23uur)

8 uur
CISCO Packet Tracer

5 uur
Netwerktopologie

2 uur
RDP

7 uur
Documentatie en proces

1 uur
Analyse Retrospective



Taakverdeling Sprint 2

Kenneth

(38,5 uur)

8 uur

Intranet Server,
website zelf coderen

6 uur

File Server

2 uur

Users, OU & groepen
volgens AGDLP

11 uur 30 min

GPO's Windows &
Linux

4 uur

Documentatie

7 uur

Daily Standups,

Evaluatie,
Retrospective, uitleg

Leandro

(35uur)

7 uur

Daily Standups ,
evaluatie,
Retrospective, uitleg

2 uur

Installatie Savapage

10 uur

Troubleshooting
Savapage + opnieuw
begonnen

2 uur

Installatie Papercut

14 uur

Troubleshooting
Papercut en verdere
config

Amedee

(43uur)

11 uur

Firewall +
Monitoring tool

8 uur

AD Delegatie +
Installatie tweede
domaincontroller

1 uur

Fail2Ban

1 uur

Documentatie

12 uur

Troubleshooting
(vooral DNS)

7 uur

Daily Standups,
Evaluatie,
Retrospective, uitleg

3 uur

SDG taak

Mohcine

(12uur)

3 uur

WiFi taak

2 uur

Documenteren

7 uur

Daily Standups ,
evaluatie,
Retrospective, uitleg

Myron

(35uur)

17 uur 30 min

Print server Papercut
troubleshooting en
installatie

8 uur 30 min

Pi-hole troubleshooting
en installatie

2 uur

Documenteren

7 uur

Daily Standups,
Evaluatie,
Retrospective, uitleg

Orhan

(46uur)

10 uur

Windows-klaslokaal PC's
aan domein gekoppeld,
Domain controller,
troubleshooting

27 uur 30 min

CISCO Packet Tracer &
troubleshooting

1 uur 30 min

Documentatie

7 uur

Daily Standups,
Evaluatie, Retrospective,
uitleg



Taakverdeling Sprint 3

Kenneth

(46,5 uur)

3uur
Intranet HTTPS, GRP
certificaat

9 uur 30min
MS365

15 uur
FOG server onderzoek,
testen en
implementatie

8 uur
Troubleshooting

4 uur
Documentatie

7uur
Daily Standups ,
evaluatie,
Retrospective, uitleg

Leandro

(41uur)

7 uur
Daily Standups ,
evaluatie,
Retrospective, uitleg

2 uur
Onderzoek Veyon

10 uur
Installatie +
troubleshooting Veyon

4 uur
Vibe code scripts
pushen

14 uur
Verdere
troubleshooting Veyon
en pushen van GPO

4 uur
Documenteren

Amedee

(38uur)

21 uur
CISCO Packet Tracer

8 uur
DRP

2 uur
Documenteren

7 uur
Meetings en uitleg

Mohcine

(40,5uur)

4 uur
LAPS taak

12 uur
LMS taak

2 uur
Personal firewall

1 uur 30min
ITIL taak

10 uur
Troubleshooting LMS

4 uur
Documenteren

7 uur
Daily Standups ,
evaluatie,
Retrospective, uitleg

Myron

(24,5uur)

4 uur
Documenteren

7 uur
Daily standups,
Evaluatie,
retrospective, uitleg

7 uur 30 min
Backup
troubleshooting

6 uur
Ticketing systeem

Orhan

(47,5 uur)

10 uur 30 min
OPNsense Captive Portal

11 uur 30 min
Ansible playbook

6 uur 30 min
Backup tool VEEAM

6 uur 30 min
BIND backup DNS

1 uur 30 min
Windows DNS
(forward/reverse zones)

4 uur
Documentatie

7 uur
Daily Standups,
Evaluatie, Retrospective,
uitleg



Proces en actiepunten

Sprint 1

- Iedereen verdeelt zijn taken in subtaken op Trello om 08:30 bij het begin van de les.
- De daily standup wordt ongeveer 30 minuten op voorhand voorbereid.
- Bij ziekte of afwezigheid wordt dit vóór 09:00 gemeld in Teams.
- Afwezige teamleden kunnen via Teams deelnemen aan de daily standup.
- Trello wordt de hoofdtool voor taakbeheer in plaats van voornamelijk OneNote.

Sprint 2

- De huidige planning behouden en verder verfijnen.
- Voor elke sprint vooraf duidelijke deadlines en verantwoordelijken vastleggen in Trello.
- Bij troubleshooting eerst de basiscontroles uitvoeren voordat complexe oplossingen onderzocht worden.
- Regelmatig kort overleg houden over wie op welke VM's werkt.

Sprint 3

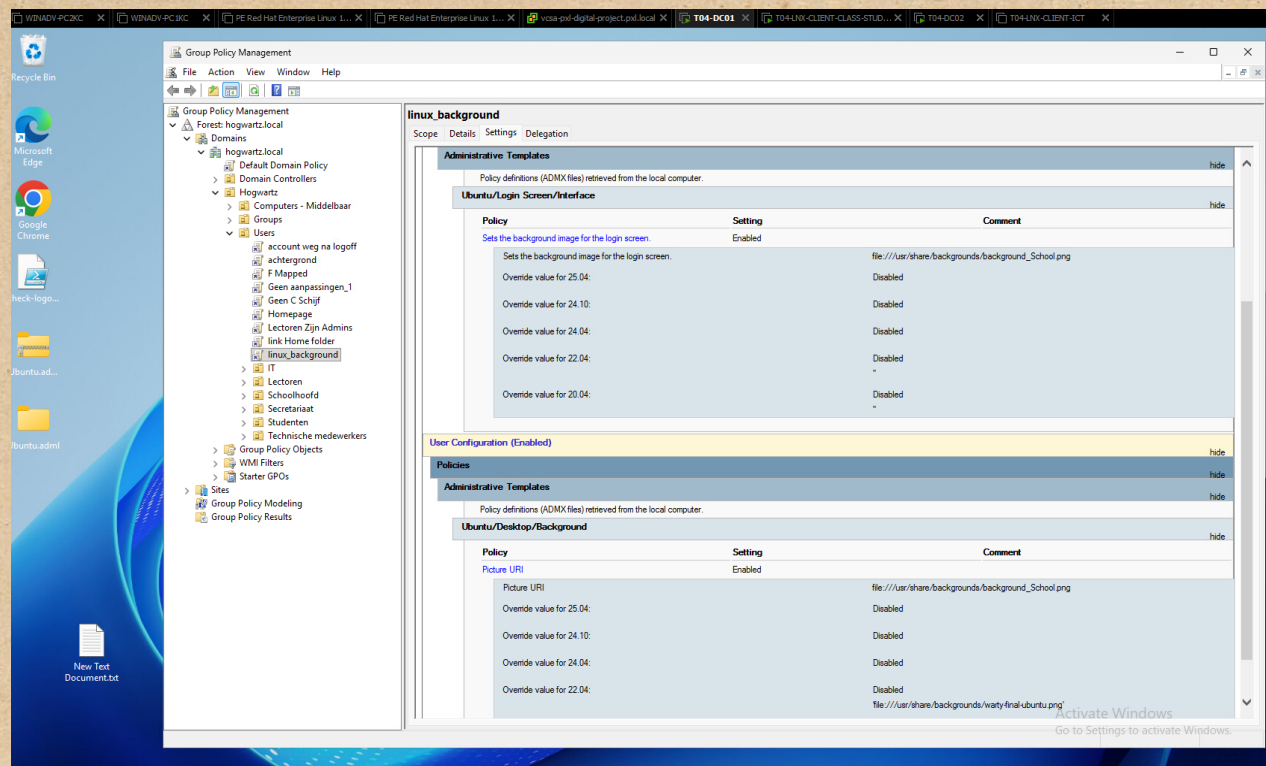
- Beter communiceren en afstemmen over wie welke installaties of configuraties uitvoert, om problemen en conflicten te vermijden.
- Voor grote wijzigingen steeds eerst een snapshot maken.
- VM's uitschakelen wanneer ze niet gebruikt worden.
- Het team informeren vóór wijzigingen of installaties met een grote impact of risico.



Eerste domeincontroller: het centrale beheerpunt en de kern van het netwerk



Voor de eerste domeincontroller werd een Windows Server 2025 opgezet. Op deze server werden alle gebruikers en groepen aangemaakt en beheerd. Daarnaast staat deze server in voor het beheren van rechten en toegangscontrole binnen het netwerk.

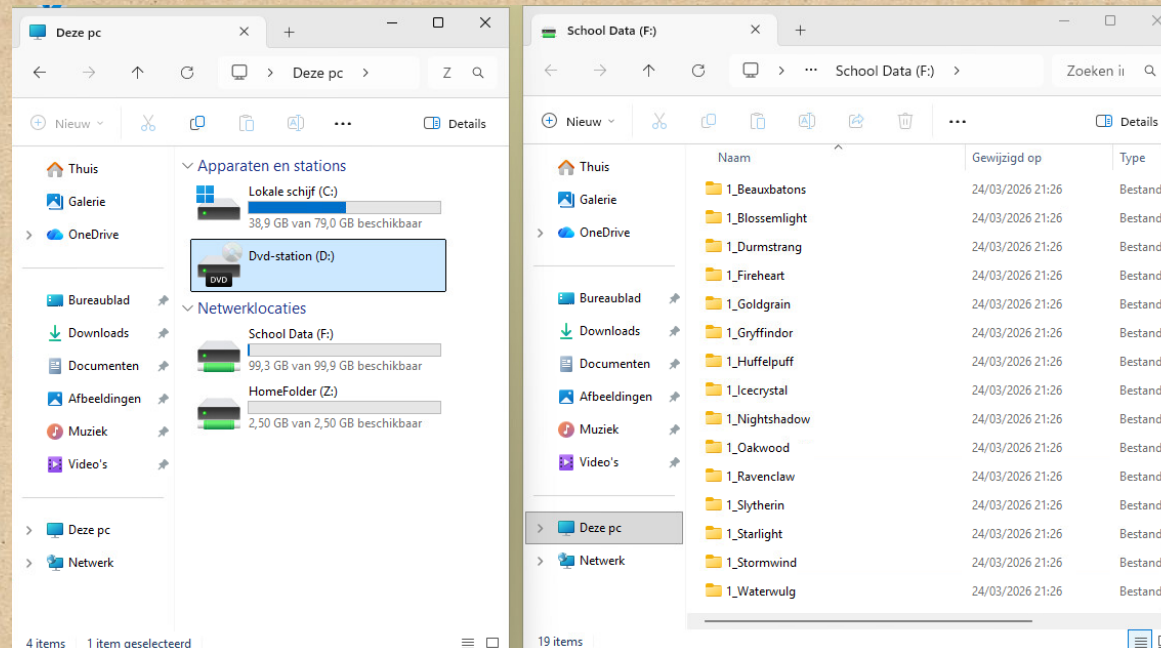




Tweede domeincontroller + fileserver

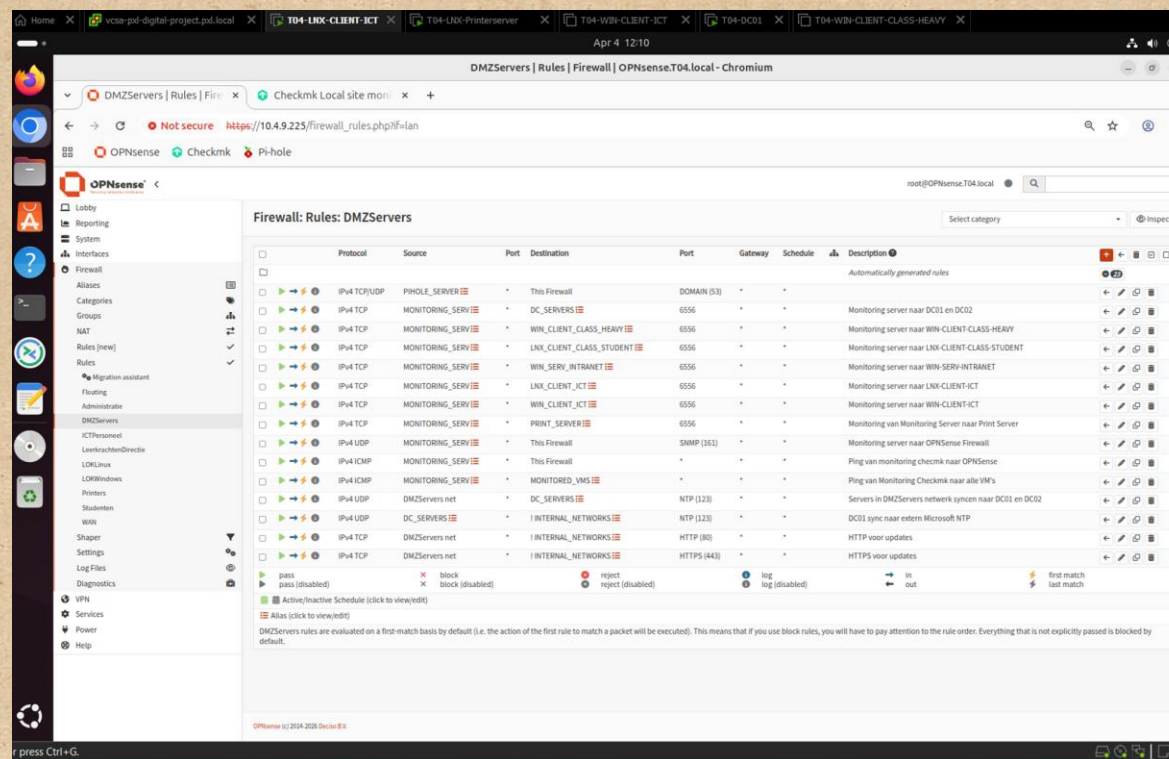


Er werd een tweede Windows Server 2025 voorzien als redundante domeincontroller, zodat de omgeving operationeel blijft bij uitval van de eerste domeincontroller. Deze server fungeert daarnaast ook als dataserver voor de schoolomgeving. De opgeslagen data is enkel intern binnen het schoolnetwerk toegankelijk.





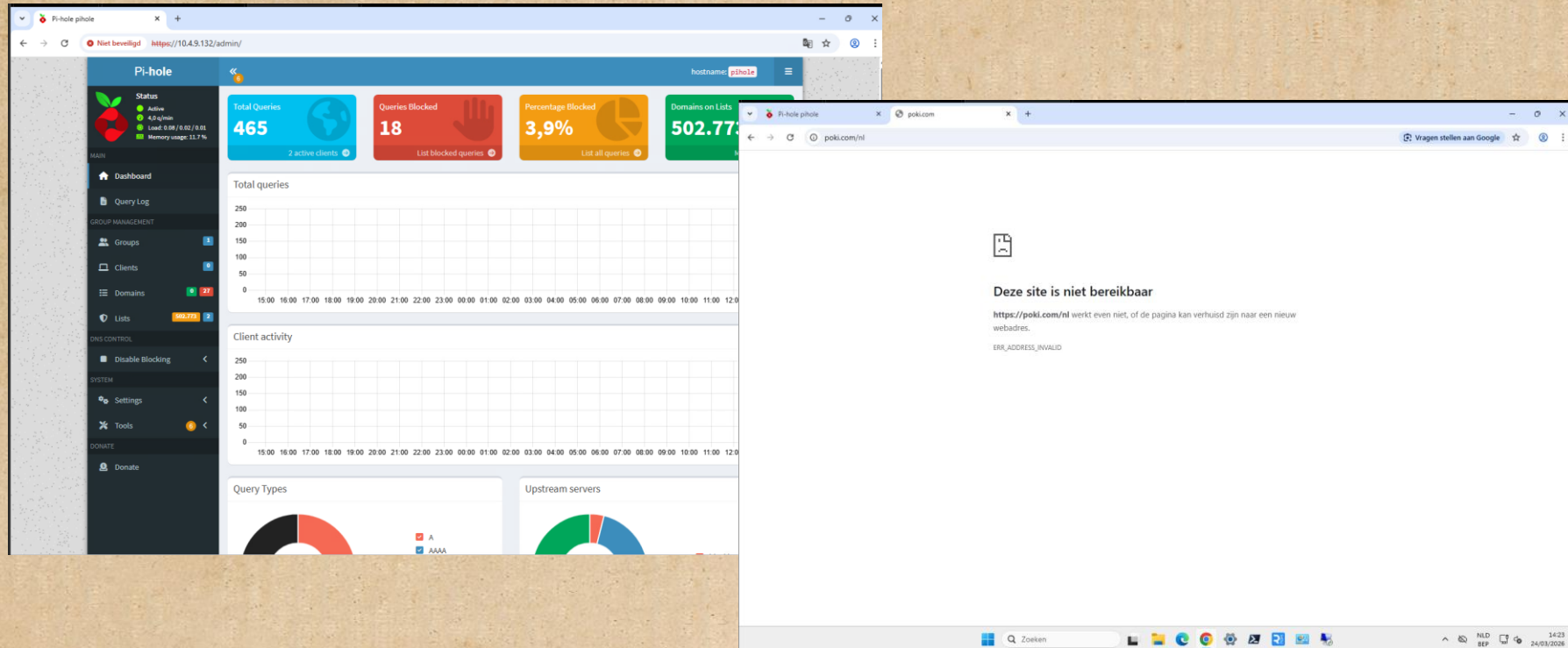
Firewall



Met OPNsense werd een centrale firewallomgeving opgezet voor het beheren en beveiligen van het netwerkverkeer. De firewall zorgt voor netwerksegmentatie, toegangscontrole en beveiliging tussen de verschillende netwerken binnen de infrastructuur.



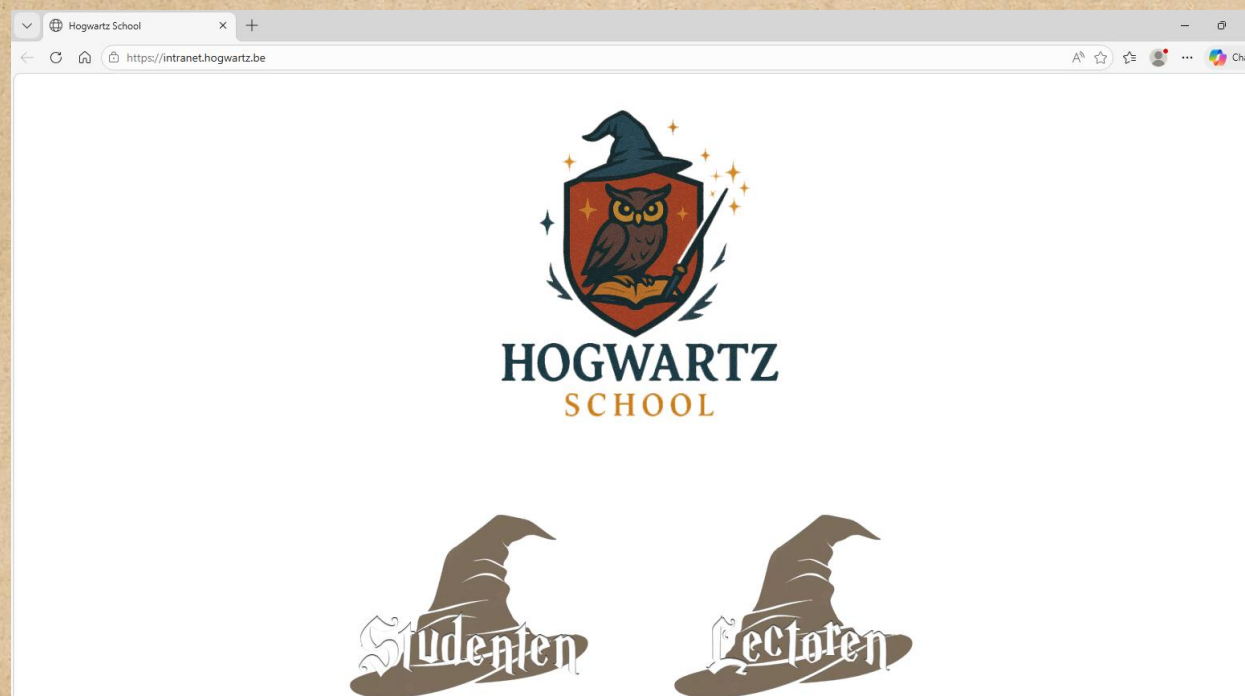
Pi-hole



Pi-hole werd succesvol geïnstalleerd en geconfigureerd op een Linux VM als DNS-filter, waardoor games, goksites en 18+ content actief worden geblokkeerd binnen het netwerk.



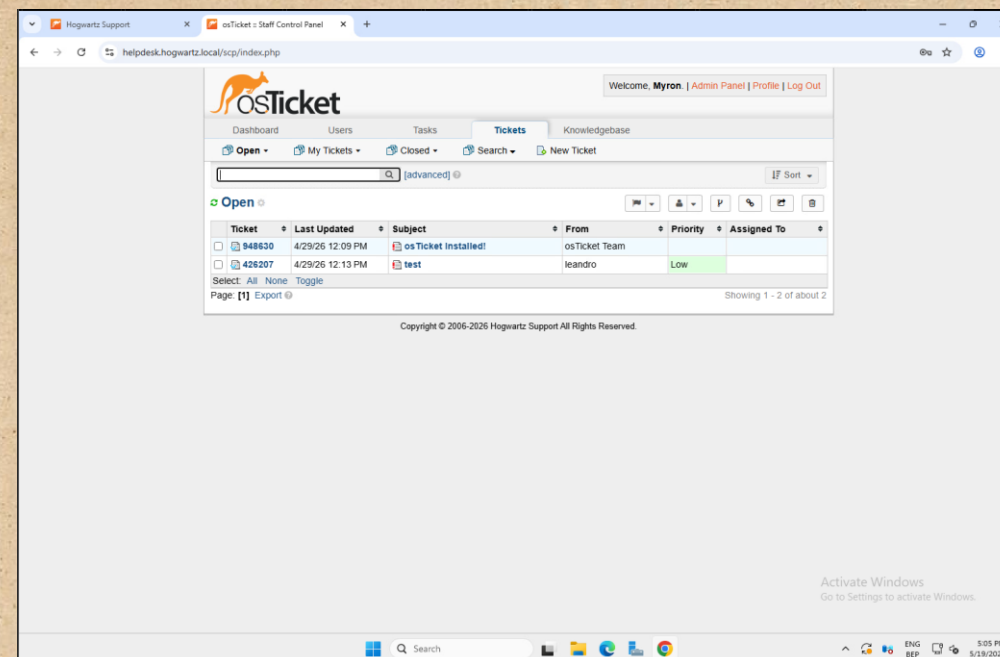
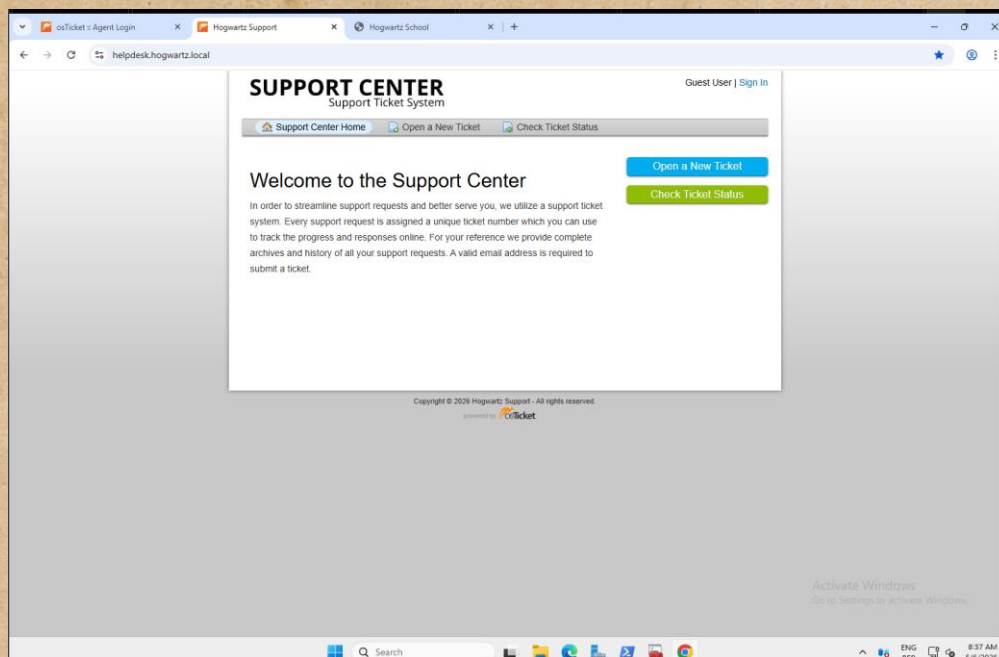
Interne intranetwebsite



Een interne intranetwebsite werd opgezet met een algemeen gedeelte voor studenten en een beveiligd gedeelte voor lectoren dat enkel toegankelijk is via login. De website is beveiligd met een intern certificaat dat automatisch via het domein wordt uitgerold.



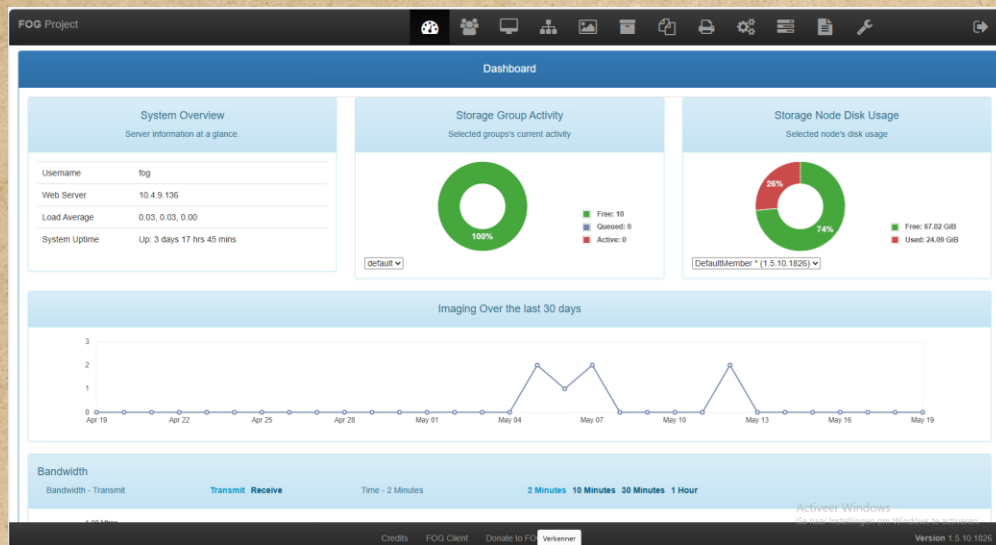
Intern Ticketingsysteem



Een osTicket-helppdesk werd succesvol geïnstalleerd en veilig geconfigureerd op een Windows Server, waardoor supporttickets centraal lokaal beheerd en afgehandeld kunnen worden via een beveiligde HTTPS-verbinding.



FOG Deploymentserver



FOG Project

```
Partclone
Reading Super Block
Calculating bitmap... Please wait...
done!
File system: raw
Device size: 16.8 MB = 32768 Blocks
Space in use: 16.8 MB = 32768 Blocks
Free Space: 0 Byte = 0 Blocks
Block size: 512 Byte
Syncing... OK!
Partclone successfully cloned the device (/dev/sda2) to the
image (/tmp/pigz1)

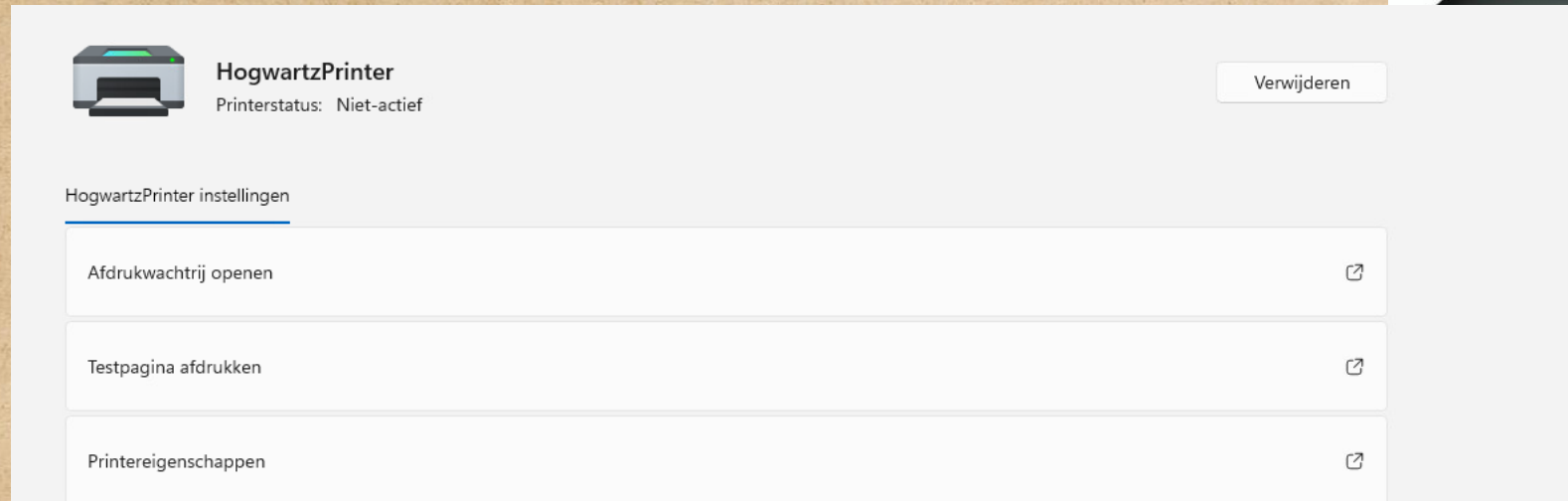
Total Time: 00:00:01 Remaining: 00:00:00
Ave. Rate: 1.01GB/min

Data Block Process: 100.00%
Total Block Process: 100.00%
```

Een FOG-server werd opgezet met FOG Project, waarmee laptops en desktops automatisch via het netwerk kunnen worden geïnstalleerd en uitgerold.



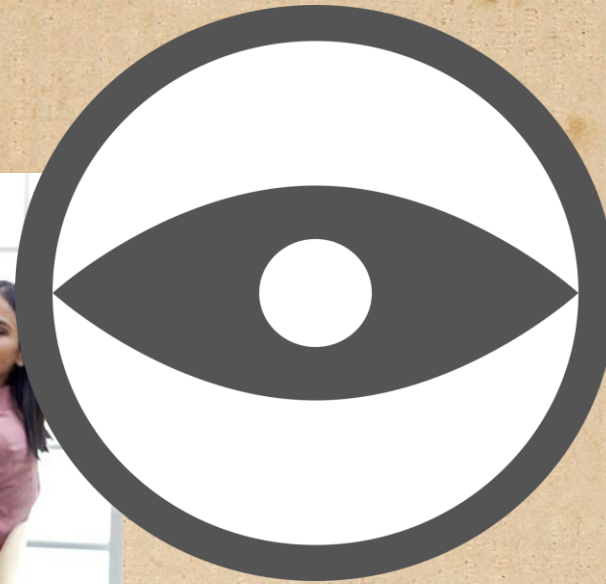
Centrale printomgeving



Een centrale printomgeving werd opgezet met PaperCut, waardoor gebruikers overal binnen de schoolomgeving kunnen printen wanneer ze verbonden zijn met het netwerk.



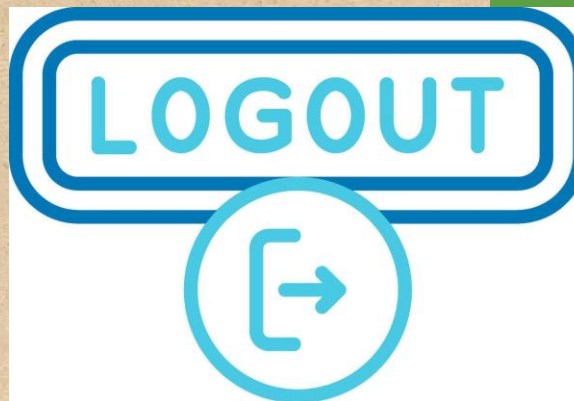
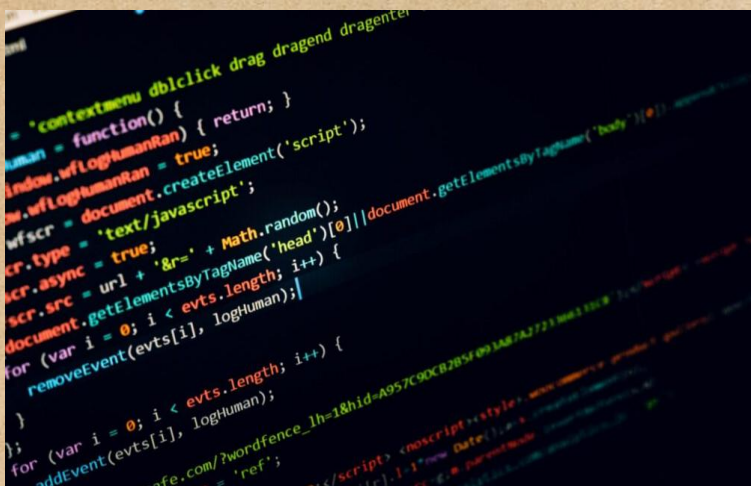
Veyon



Veyon werd geïmplementeerd op de leerkrachtcomputers, zodat leerlingen-pc's centraal kunnen worden gemonitord en beheerd. Leerkrachten kunnen in real-time meekijken, toestellen op afstand bedienen en systemen indien nodig vergrendelen.



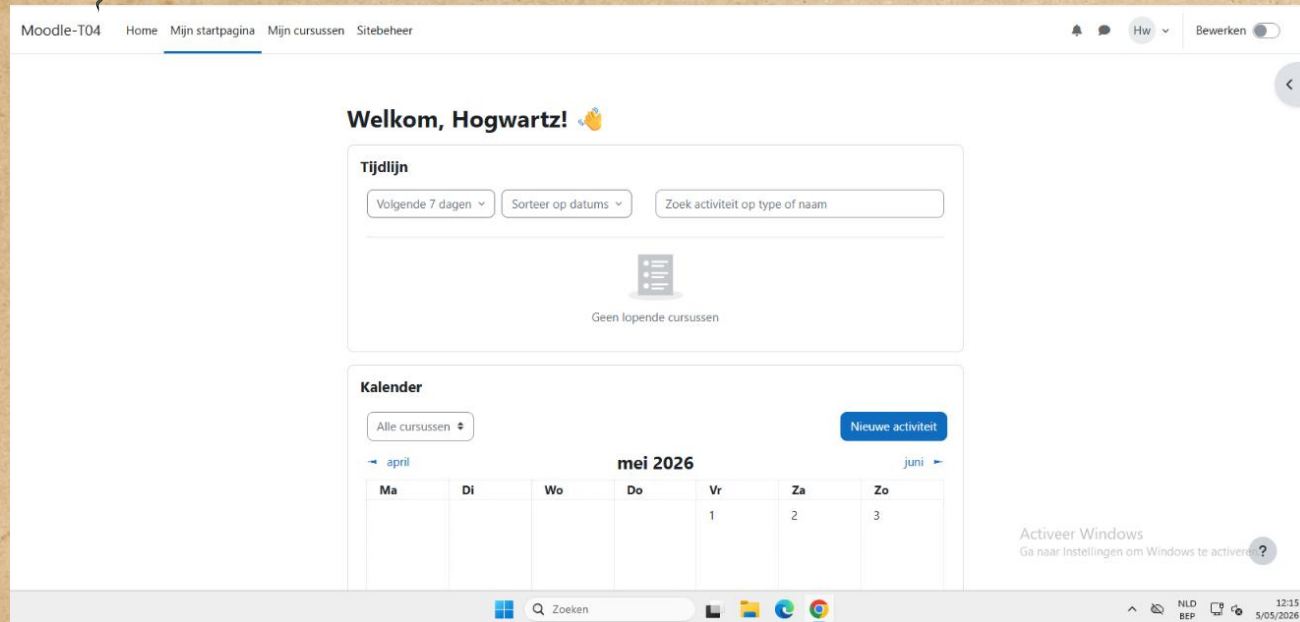
Geautomatiseerde beheertaken



Met behulp van vibe coding werden scripts ontwikkeld die automatisch verschillende beheertaken uitvoeren op de computers. Zo wordt de prullenbak elke 5 dagen automatisch geleegd, wordt de opslagcapaciteit dagelijks om 10:00 gecontroleerd en worden gebruikers na 1 uur inactiviteit automatisch uitgelogd.



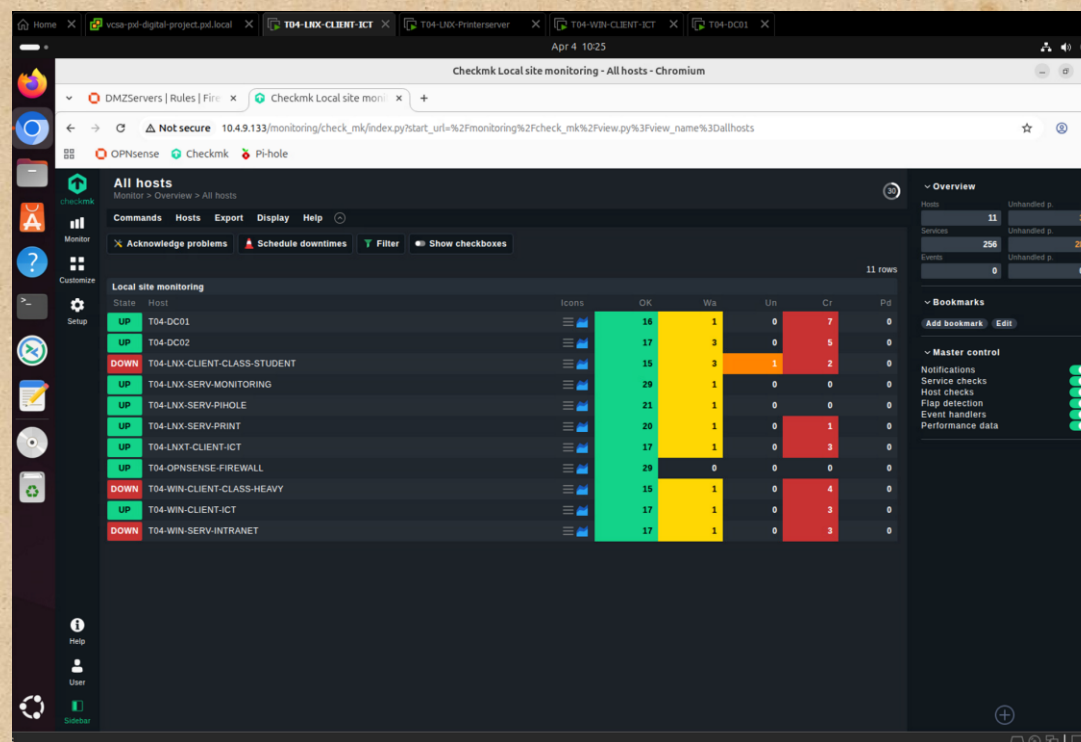
Digitaal leerplatform (LMS)



Een gebruiksvriendelijk Learning Management System (LMS) werd opgezet om efficiënt te communiceren met studenten, opdrachten te beheren en evaluaties uit te voeren.



Monitoring tool



Met Checkmk werd een centrale monitoringomgeving opgezet om servers, clients en de firewall te monitoren. Via een overzichtelijk dashboard kunnen prestaties, beschikbaarheid en storingen in real time worden opgevolgd.



Ansible

```
linuxadmin@linuxtest:/mnt/c/users/zerouser/onedrive/documents/ansible/cloudlocal$ ansible-playbook -i inventory.yml update-ubuntu.yml
[WARNING]: Ansible is being run in a world writable directory
(/mnt/c/users/zerouser/onedrive/documents/ansible/cloudlocal), ignoring it as an ansible.cfg source. For more
information see https://docs.ansible.com/ansible/devel/reference_appendices/config.html#cfg-in-world-writable-dir

PLAY [all] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [10.3.33.206]
ok: [10.1.149.26]

TASK [Update apt cache] *****
changed: [10.3.33.206]
changed: [10.1.149.26]

TASK [Upgrade all apt packages] *****
changed: [10.3.33.206]
changed: [10.1.149.26]

PLAY RECAP *****
10.1.149.26      : ok=3    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescue=0
10.3.33.206     : ok=3    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescue=0

linuxadmin@linuxtest:/mnt/c/users/zerouser/onedrive/documents/ansible/cloudlocal$
linuxadmin@linuxtest:/mnt/c/users/zerouser/onedrive/documents/ansible/cloudlocal$
```



Ansible werd geïmplementeerd om servers automatisch en centraal te beheren. In plaats van elke server handmatig afzonderlijk te configureren, kunnen opdrachten via één centrale configuratie automatisch op alle servers tegelijk worden uitgevoerd.



Bedankt voor jullie
aandacht.





TEAM 04 DEMO

Kenneth Crouchs | Amedee Van Sever | Leandro Kverk | Orhan Kaya | Mohcine El Ouahabi | Myron Stas



Beveiliging van het schoolnetwerk

- Schoolnetwerk opgesplitst in aparte zones
- Enkel noodzakelijke communicatie toegestaan
- Interne toegang voor leerlingen beperkt
- Beveiliging en netwerkstabiliteit verbeterd

Disaster Recovery Plan

- Rollen en verantwoordelijkheden verdeeld
- Kritieke systemen in kaart gebracht
- Backup- en herstelstrategie uitgewerkt
- Communicatieplan
- Risicoanalyse
- RTO en RPO
- Test- en onderhoudsplan

Monitoring en controle voorzien

Monitoringsserver geïntegreerd om:

- Servers op te volgen
- Problemen sneller te detecteren
- Meldingen te ontvangen bij storingen

Redundant netwerk

- Netwerk voorzien van backup verbindingen
- Extra bandbreedte voorzien voor betere prestaties
- Redundantie toegepast op uitval te beperken
- Netwerk beveiligd tegen ongewenste toegang en cyberaanvallen